

서울과학기술대학교 2026 하계 인공지능 SCI 부트캠프

2026.07.08.

오울소프트 오유리
ceo@oul.kr

목차

- 강사 소개
- 음성인식 소개
- 음성인식 이론

2026 하계 인공지능 SCI 부트캠프 일정					
	월	화	수	목	금
1주	6	7	8	9	10
			상상관 212호 10:30 기업전문가 특강		
2주	13	14	15	16	17
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강			
3주	20	21	22	23	24
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강		상상관 108호 10:30 중간평가(발표)	딥러닝실습 성적부여
4주	27	28	29	30	31
		상상관 212호 10:30 기업전문가 특강			상상관 108호 10:00 경진대회

강사 소개

· 주요 경력

기간	
2011	광주과학기술원 정보통신공학 박사학위 (전공: 음성인식)
2011~2021	한국전자통신연구원 초지능창의연구소 선임연구원
2021~현재	스피치랩스/오울소프트 대표이사

· 주요 연구개발 프로젝트

기간	
2022	인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업 (AIHUB)
2023	디지털 미디어 상용화 지원사업
2024	데이터바우처, 중소기업 스마트서비스 지원사업
2025	중소기업 스마트서비스 지원사업



#한국어 방송콘텐츠 음성인식 #한국어-아시아어 기계번역 #한국어-아시아어 자동통역 #고품질 원어인 음성데이터

방송콘텐츠 한국어-아시아어 통·번역 음성 데이터

분야 | 기타 유형 | 오디오, 텍스트

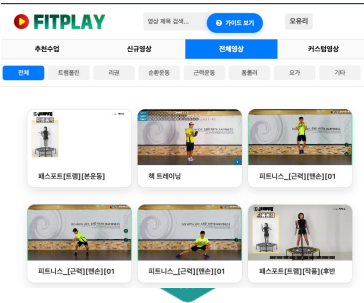
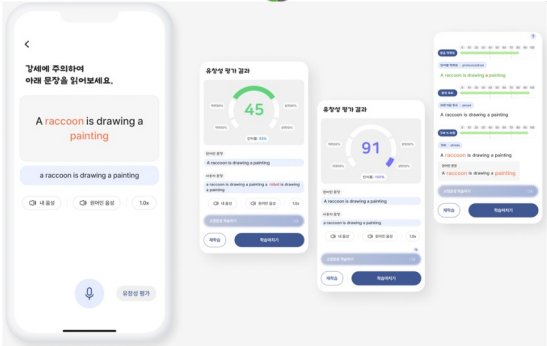
경신년월: 2023-07 구축년도: 2022 조회수: 262 다운로드: 23 용량: 148.68 GB

##한국어강의 #강의자막 #음성인식 #자연어처리

한국어 대학 강의 데이터

분야 | 한국어 유형 | 오디오, 텍스트

경신년월: 2023-07 구축년도: 2022 조회수: 63 다운로드: 0

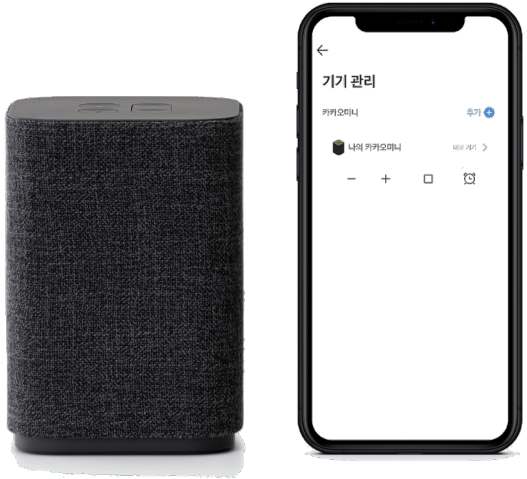
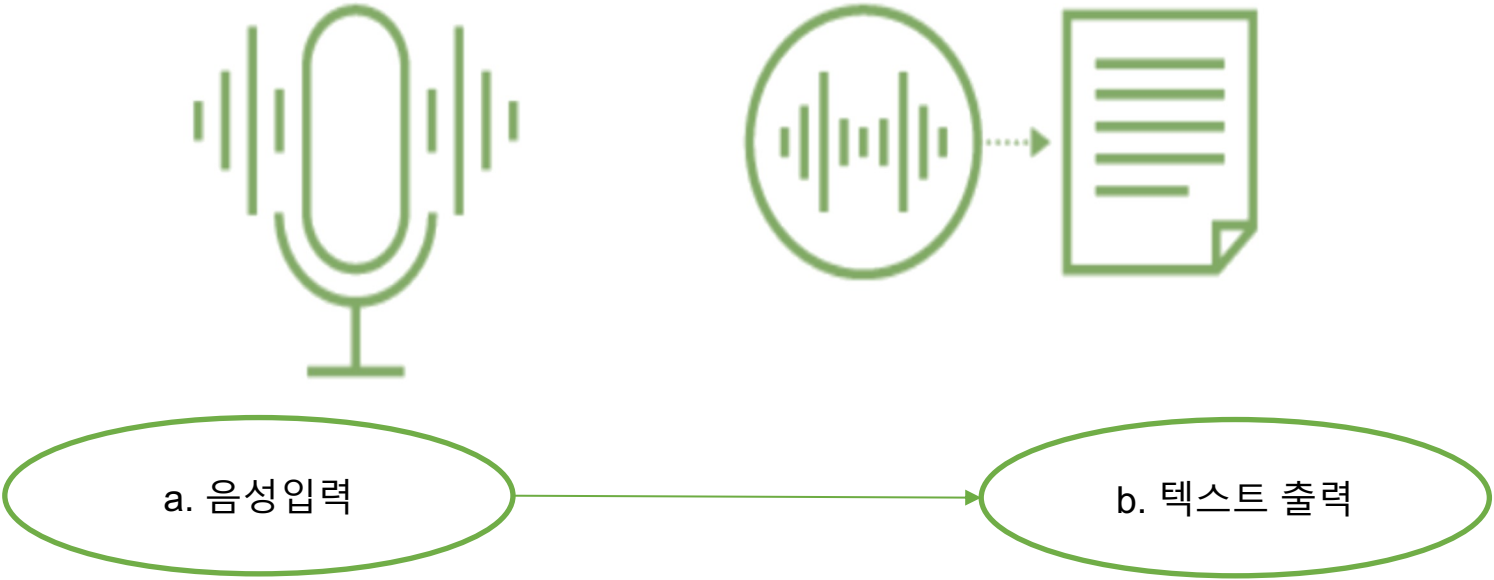


목차

- 강사 소개
- 음성인식 소개
- 음성인식 이론

음성인식 정의: 음성인식이란?

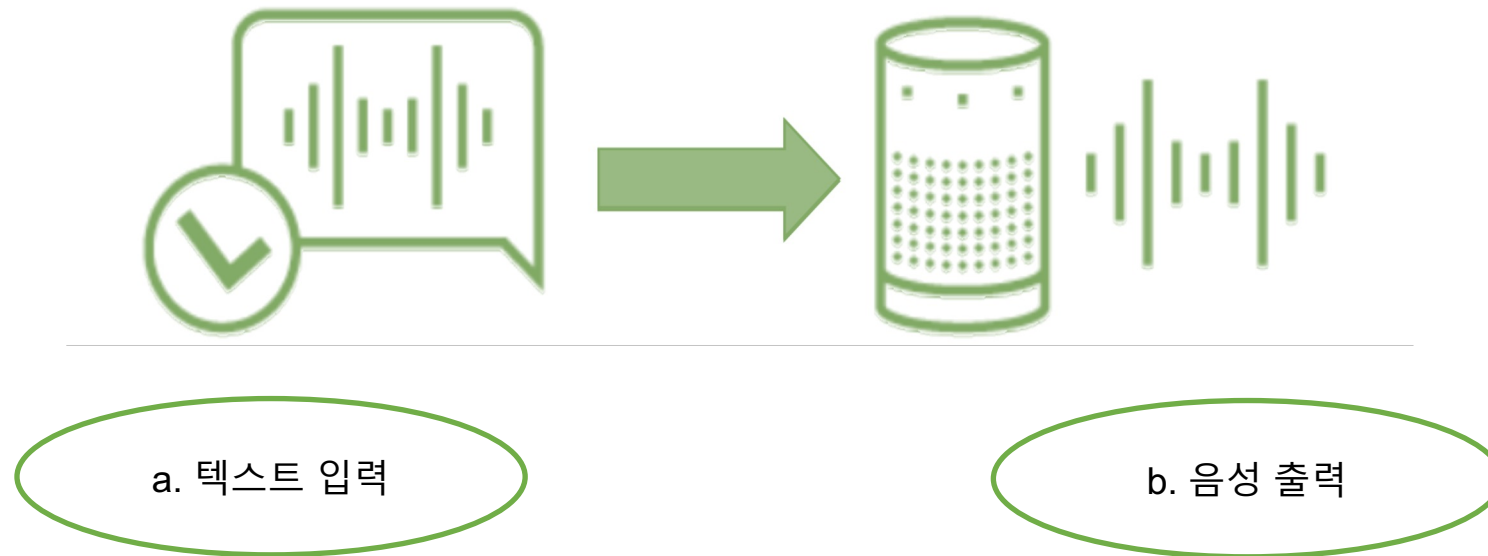
음성인식	정의	음성을 문자로 바꿔주는 기술. 예시) 음성 비서, 인공지능 스피커
	입력	마이크로폰 등으로부터의 음성데이터
	출력	음성데이터에 해당하는 발화스크립트



<https://kakao.ai/product/kakaomini>

음성인식 정의: 음성인식이란? 음성합성과 반대 개념

음성합성	정의	문자를 음성으로 바꿔주는 기술
	입력	문자 텍스트
	출력	문자 텍스트에 해당하는 음성데이터



음성인식 용어

음성인식

- STT (Speech-to-Text)
- ASR (Automatic Speech Recognition)

음성합성

- TTS (Text-to-Speech)

음성인식 활용 예시 (CES 2025 전시 기준)

Voice to Braille

- CES 2025 혁신상(Accessibility & AgeTech) 수상 제품
- 목에 착용하는 웨어러블 장비
- 음성을 디지털 텍스트 및 점자 데이터로 실시간 변환



음성인식 활용 예시 (CES 2025 전시 기준)

SoundHound AI Voice Commerce

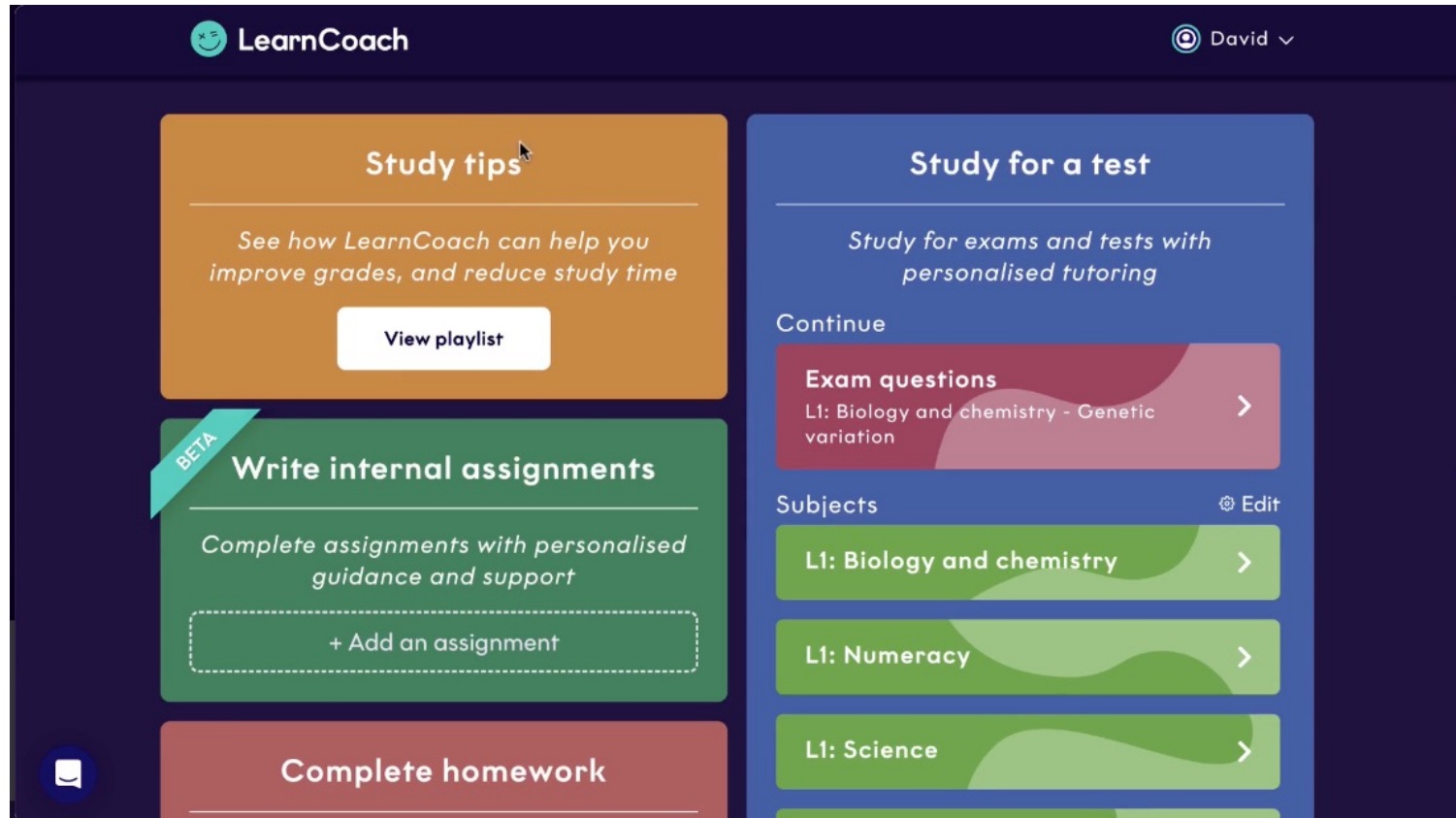
- 차량용 Voice Commerce 플랫폼(차량 운전 중 음성으로 테이크아웃 주문, 결제, 내비게이션 수행)
- 음성 주문 → 결제 → 내비 연동
- <https://learncoach.com/>



음성인식 활용 예시 (CES 2025 전시 기준)

learnCoach

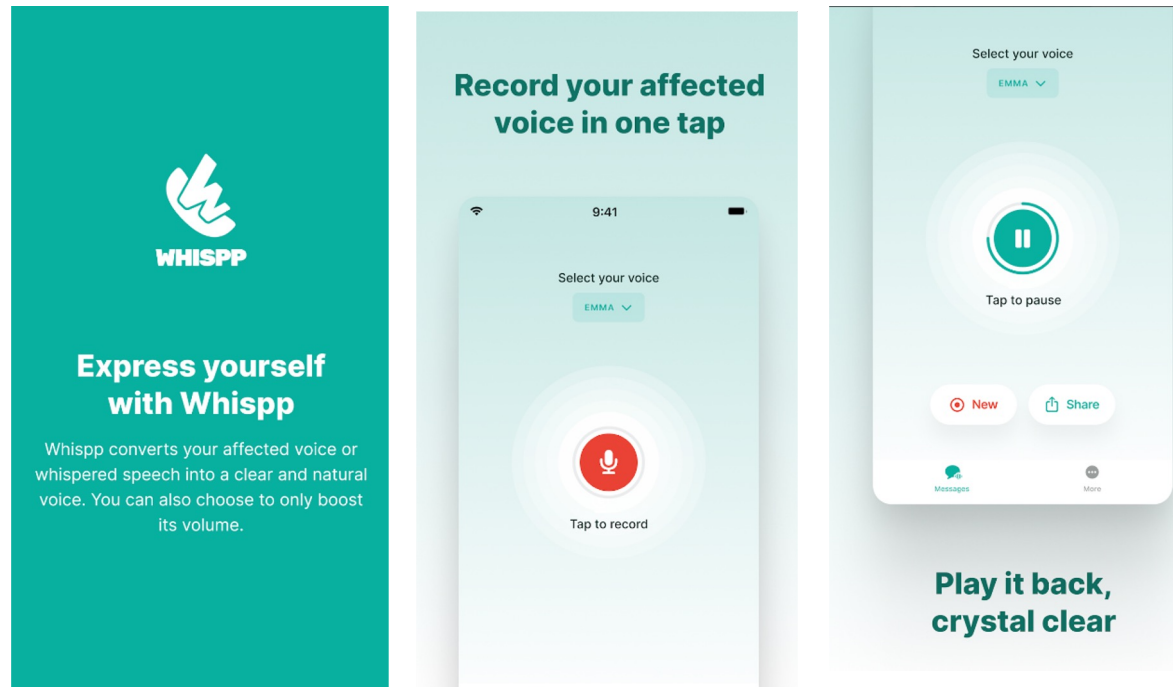
- CES 2025 혁신상(AI 분야) 수상 제품
 - 튜터러스랩스 (한국 ETRI 스타트업)
 - 음성 기반 AI 수학 튜터
 - <https://learncoach.com/>



음성합성 활용 예시 (CES 2024 전시 기준)

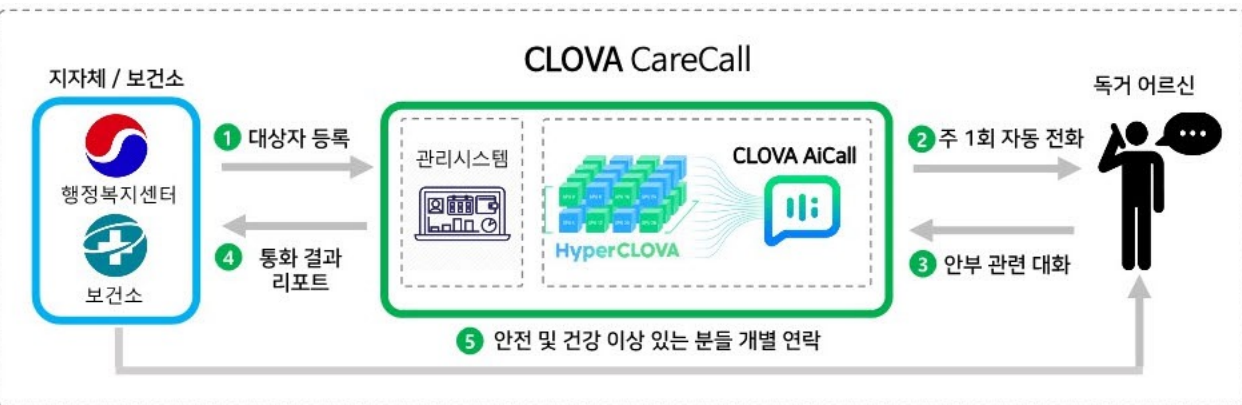
Whispp

- Assistive Voice App for people with a voice disability and people who stutter severely
- <https://whispp.com>
 - CES 2024 혁신상(Accessibility & AgeTech) 수상 제품
 - 시각·청각 중심이 아닌 음성 장애 접근성을 위한 AI 기술
 - 배경: 속삭이듯 말하면 말더듬이 크게 줄어듦
 - 속삭이는 음성을 유창하고 자연스러운 음성으로 변환

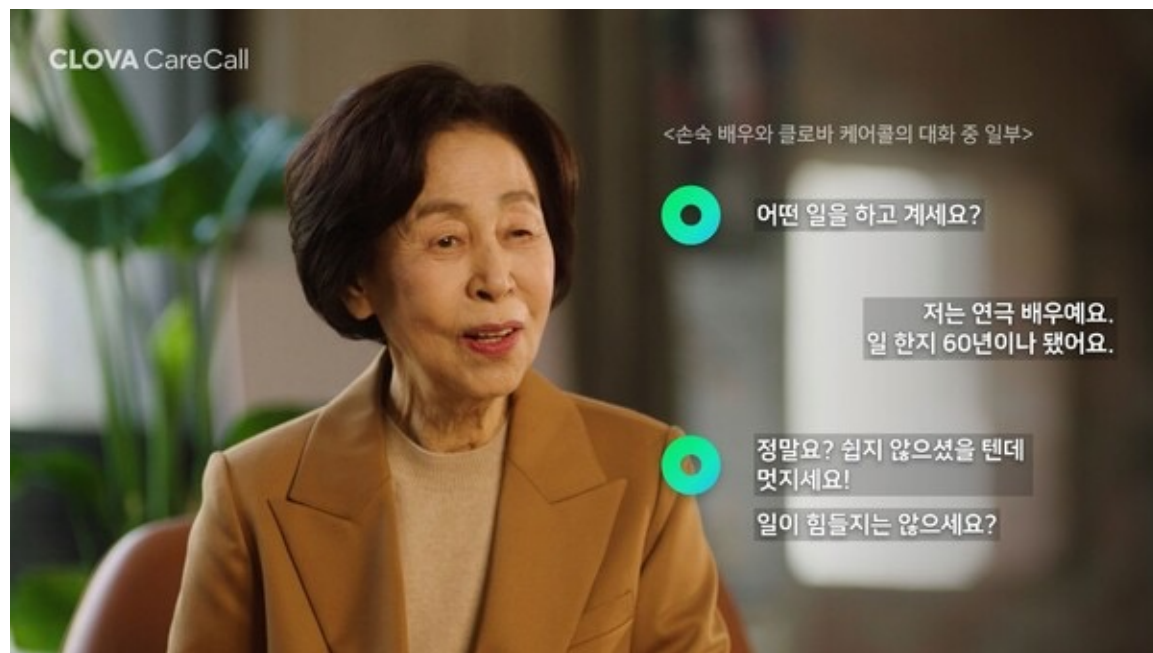


음성인식 + 자연어처리 예시

네이버, '클로바 케어콜'



<https://youtu.be/g90KqFuFQkc?si=pGQKcfSYLdb-eHIB&t=95>



음성인식 서비스: 음성인식 상용서비스 소개

- 구글음성인식: 구글 Speech-to-text

<https://cloud.google.com/speech-to-text?hl=ko>

- 파일 테스트

앞에서 다운받은 데이터를 업로드해서 결과를 확인해 보기

주의: 동의 받지 않고 녹음한 데이터는 사용하지 말아주세요.

- 녹음 테스트

#내음성을 녹음해서 테스트

Input type
☒ Microphone ☐ File upload

Language
한국어 (대한민국)

Speaker diarization ^{BETA}
Off

Speakers
1 speaker

Punctuation
☒

Request URL
`https://speech.googleapis.com/v1p1beta1/speech:recognize`

Request body

```
{
  "audio": {
    "content": "/* Your audio */"
  },
  "config": {
    "enableAutomaticPunctuation": true,
    "encoding": "LINEAR16",
    "languageCode": "ko-KR",
    "model": "default"
  }
}
```

Hide JSON ^

START NOW



00:08 / 00:30

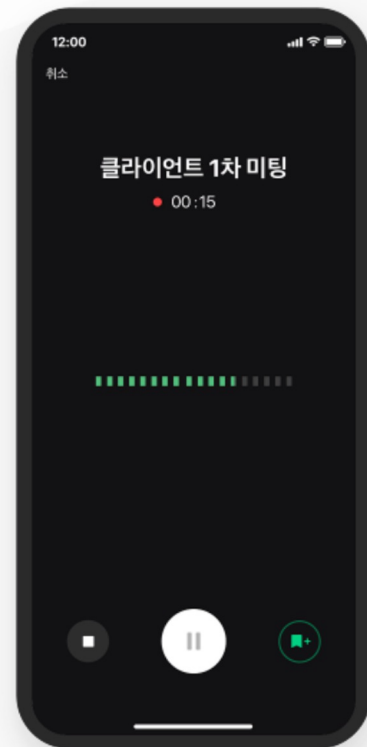
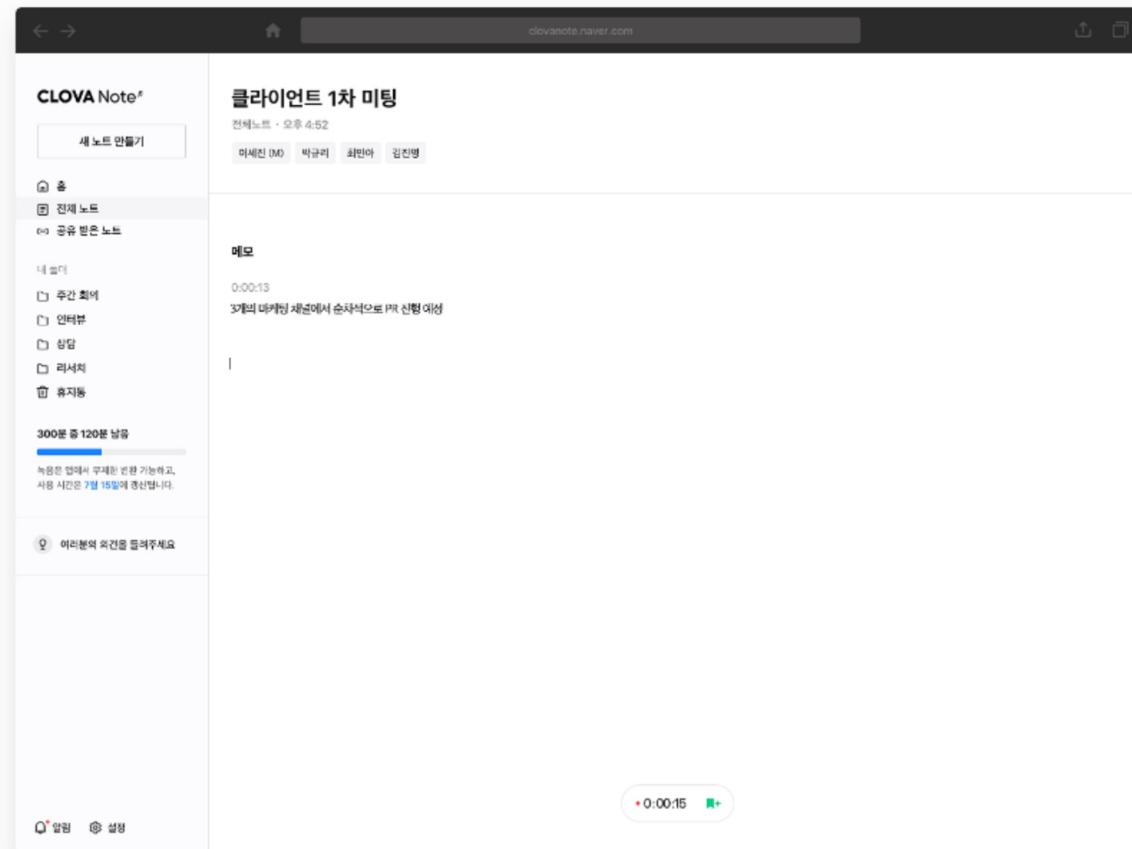
STOP

음성인식 서비스: 음성인식 상용서비스 소개

- 네이버음성인식: 네이버 클로바노트

<https://clovanote.naver.com/>

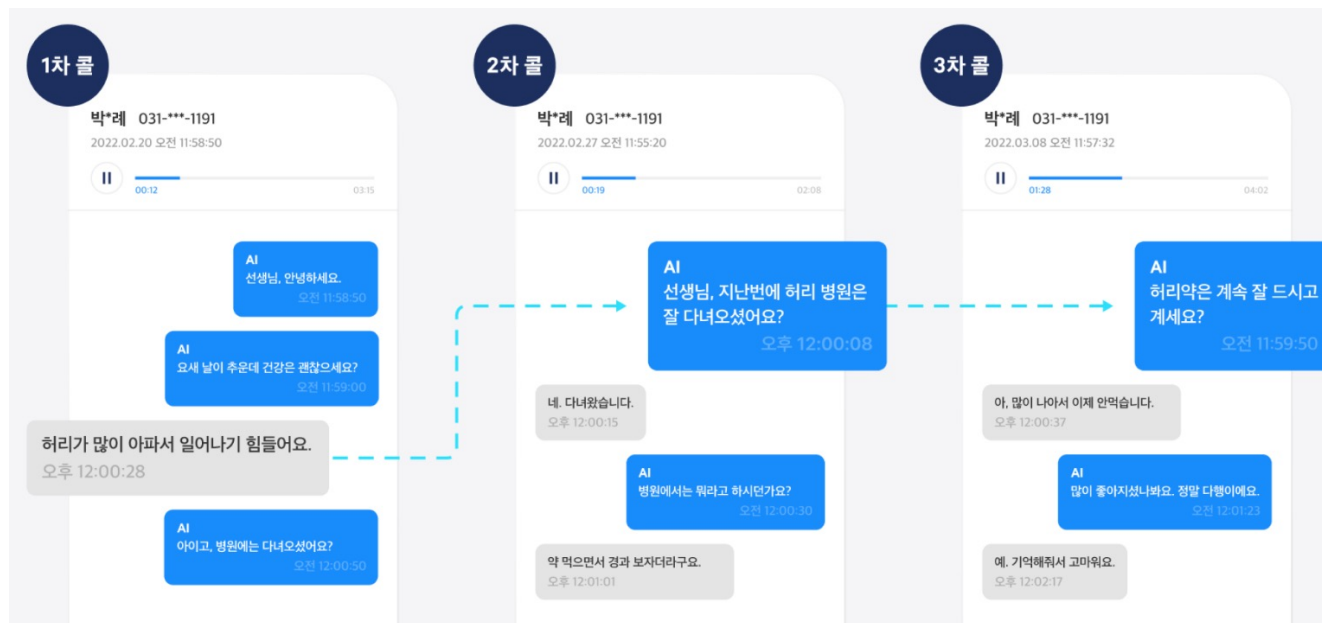
- 웹사이트 접속, 녹음, 파일테스트
- 모바일 앱 설치, 녹음, 파일테스트
- 파일 단위 처리
- 긴 동영상 파일 처리 가능



음성인식 서비스: 음성인식 상용서비스 소개

- 네이버음성인식: 네이버 CLOVA CareCall

<https://www.ncloud.com/product/aiService/clovaCareCall>



목차

- 강사 소개
- 음성인식 소개
- 음성인식 이론

음성인식 이론: 변천

1. GMM-HMM 방식 -- HTK toolkit

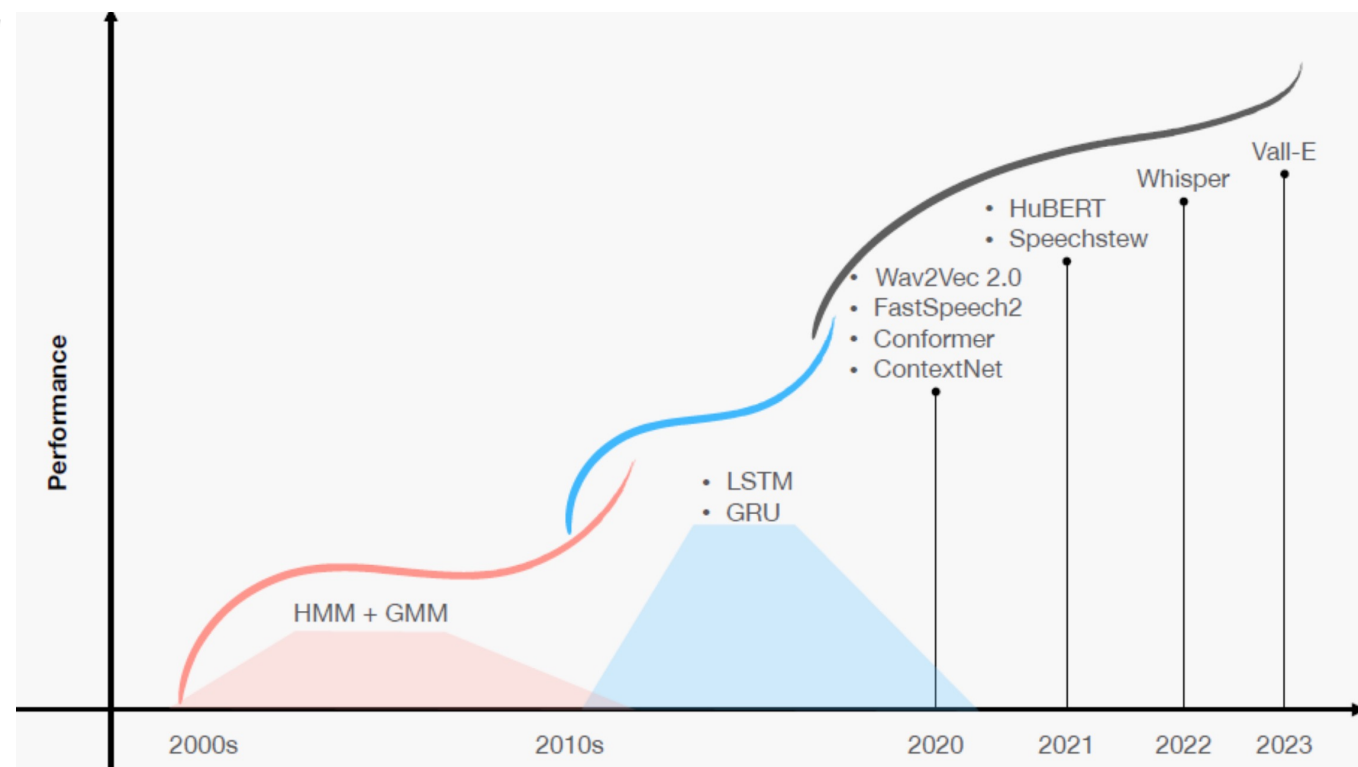
1. "소량데이터 + 한정된 자원 + **통계모델**"

2. DNN (deep neural network) 방식 -- kaldi toolkit

1. "대량데이터 + GPU 성능 개선 + **딥러닝 모델**"

3. End-to-End 방식 -- espnet toolkit

1. "빅데이터 + GPU 성능 개선 + **종단형 모델**"



출처: 김한울교수님 강의자료, 2026. 01.

음성인식 이론: 변천: GMM-HMM 방식

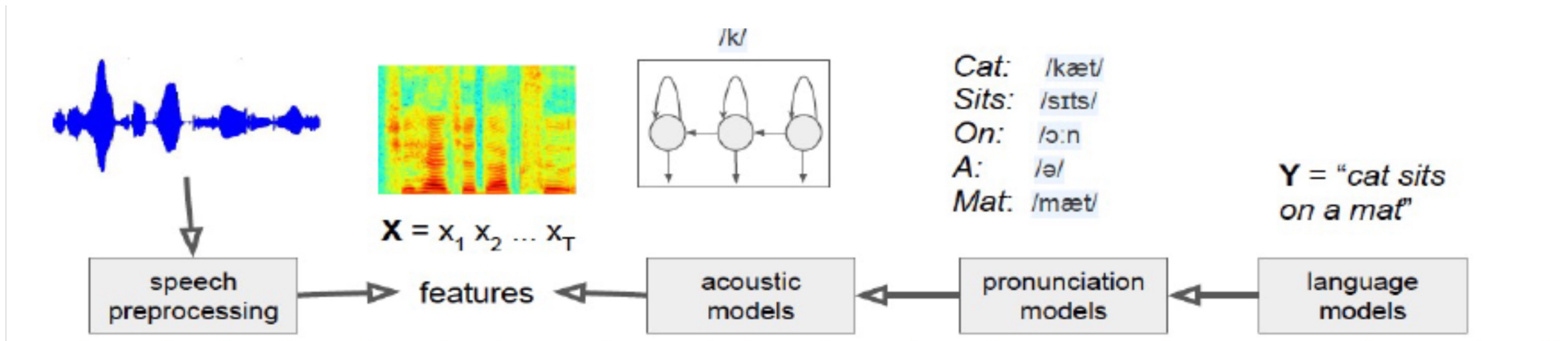
- 고전적 음성인식 방식: 확률/통계 모델

$$W^* = \operatorname{argmax} \log P(W|X)$$

$$= \operatorname{argmax} \log P(X|W)P(W)$$

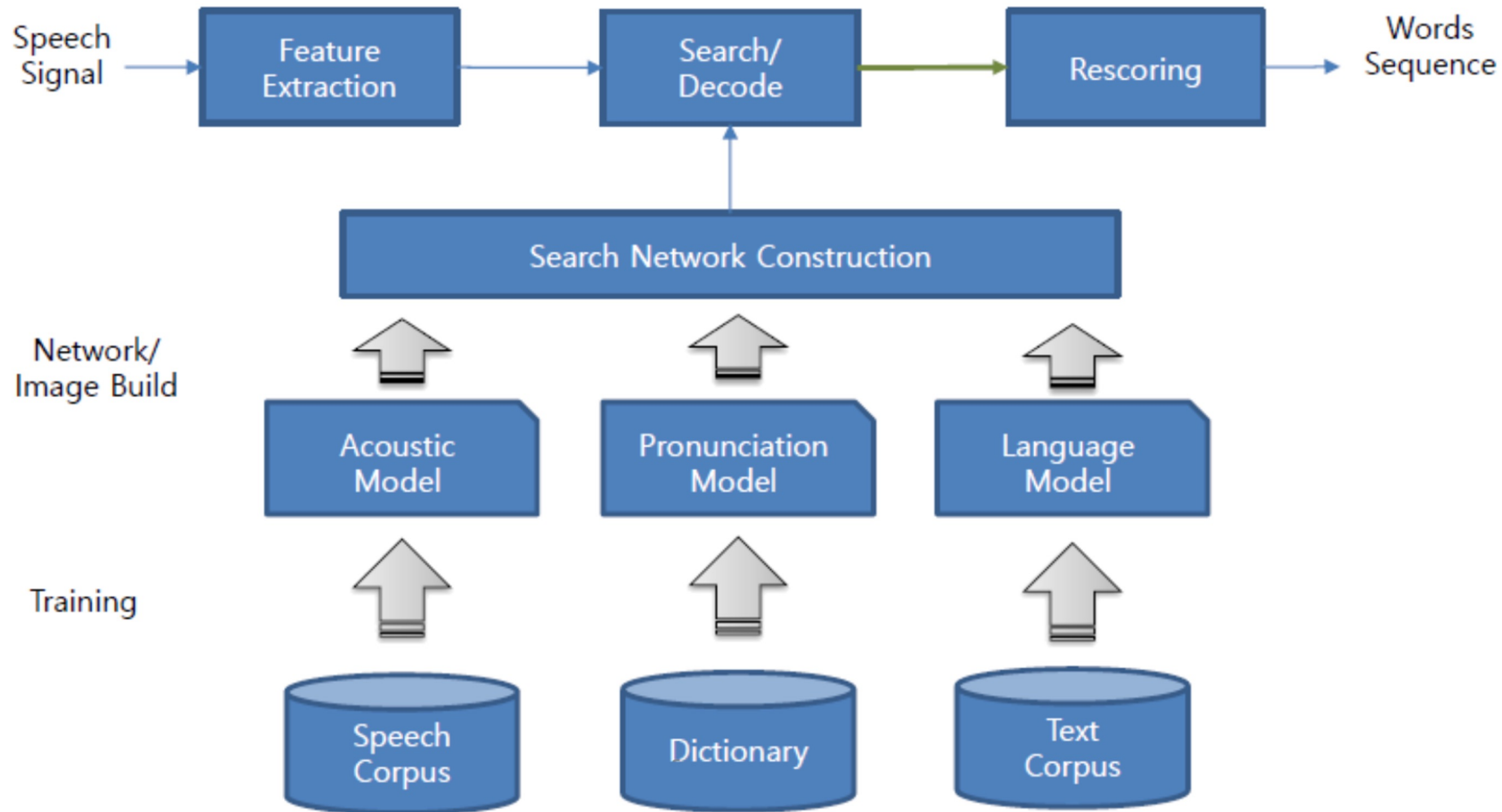
$$= \operatorname{argmax} \log P(X|Q)P(Q|W)P(W)$$

To Find Most Probable Sequence Among Plausible Words Sequences



음성인식 이론: 변천: GMM-HMM 방식

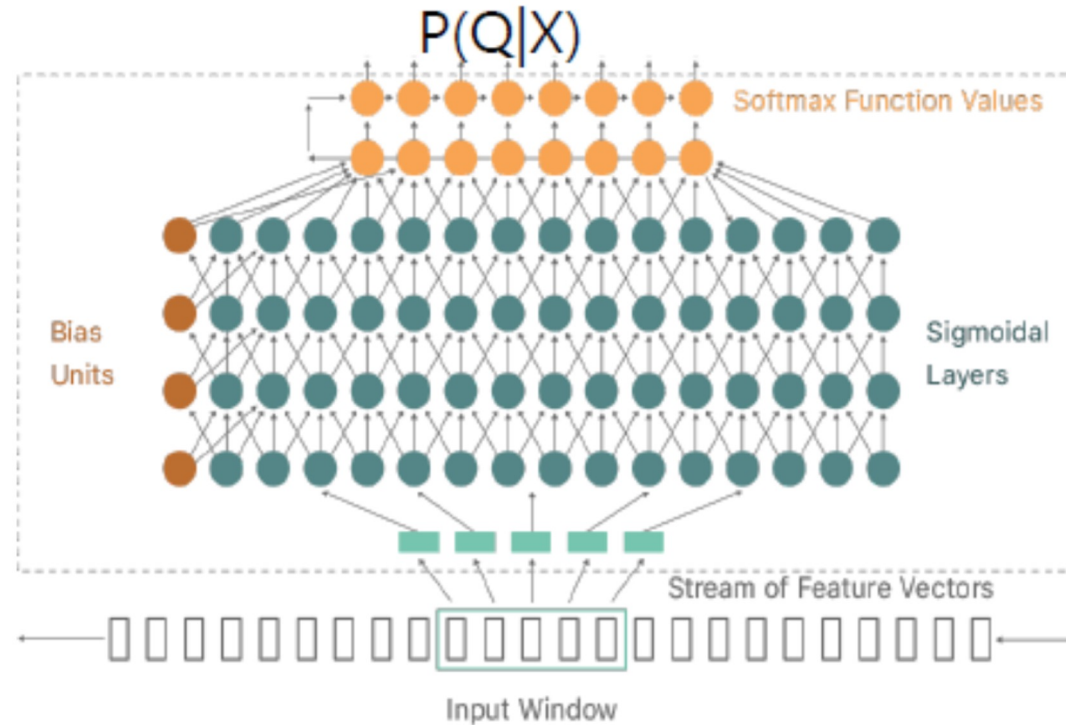
- 고전적 음성인식 방식: 음향모델, 발음모델, 언어모델을 각각 학습. 언어에 대한 전문 지식 필요



음성인식 이론: 변천: DNN (deep neural network) 방식

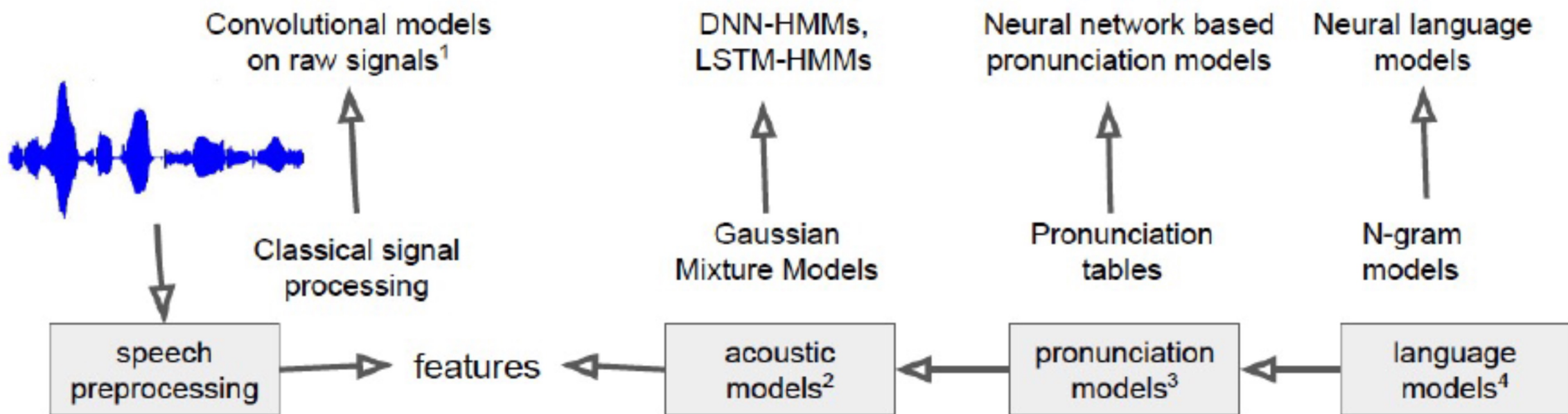
- 딥러닝 기반 음성인식 방식: 대용량 데이터를 기반으로 함. 심층 신경망 기반. 성능 개선 폭 증가

- DNN 기반
- CNN 기반
- LSTM 기반
- Bi-LSTM 기반
- TDNN 기반
- ...



음성인식 이론: 변천: DNN (deep neural network) 방식

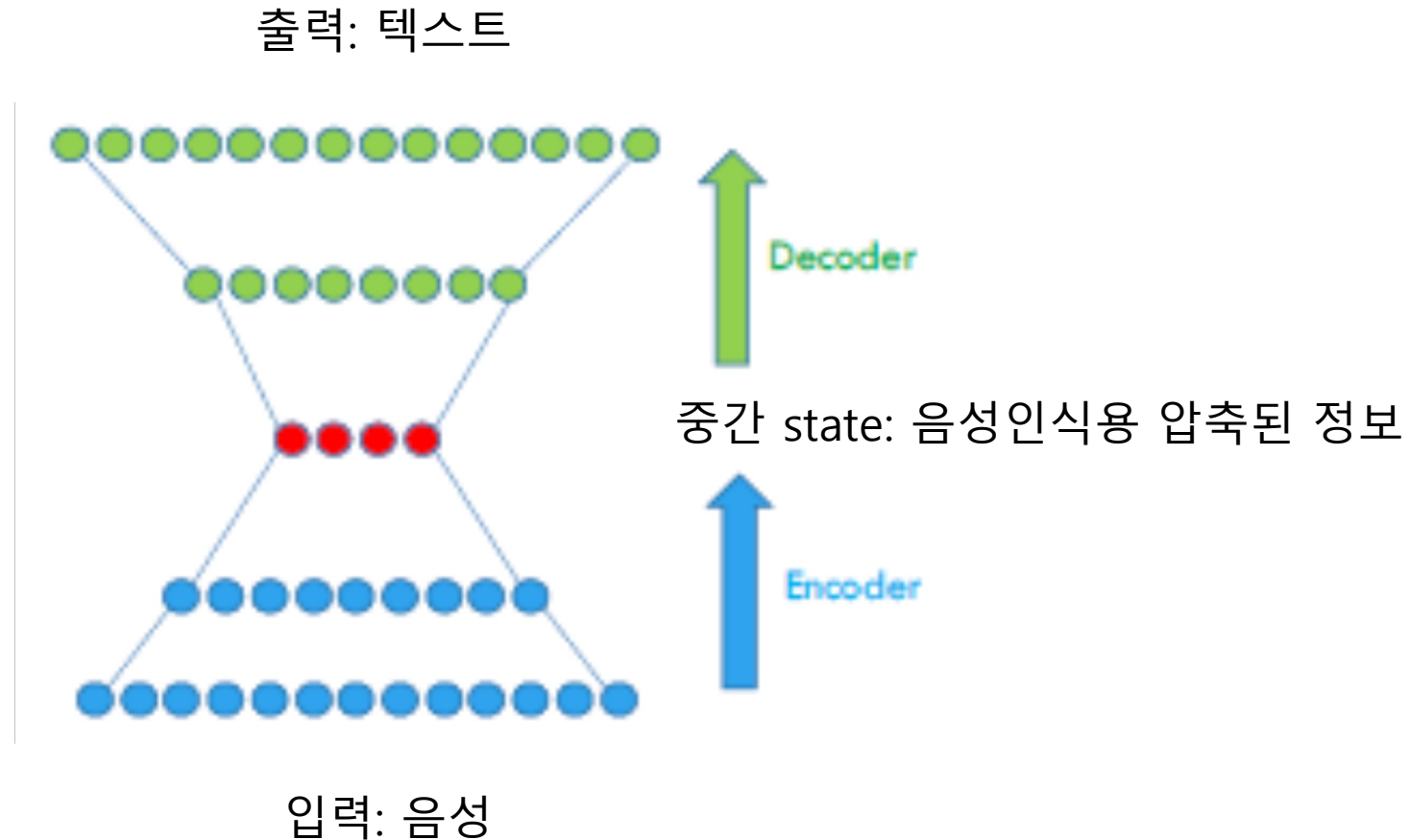
- 종단형 음성인식 방식: 고전적 음성인식 구조와 유사. 각 모델을 딥러닝 기반 모델로 변경



<https://heartbeat.fritz.ai/the-3-deep-learning-frameworks-for-end-to-end-speech-recognition-that-power-your-devices-37b891ddc380>

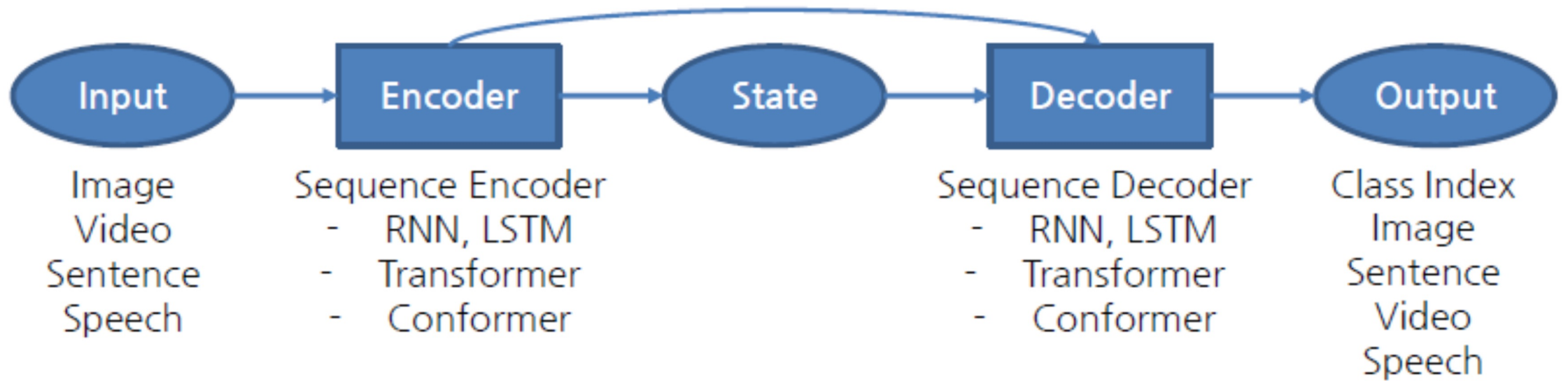
음성인식 이론: 변천: End-to-end (종단형) 방식

- 종단형 음성인식 방식: **빅데이터**를 기반으로 함. Encoder-decoder 기반. 데이터 증가할 수록 성능 개선



음성인식 이론: 변천: End-to-end (종단형) 방식

- 종단형 음성인식 방식: encoder-decoder 구조.
입력음성데이터-출력텍스트 데이터 쌍만 준비하면 됨 (언어 전문 지식 없어도 무방)

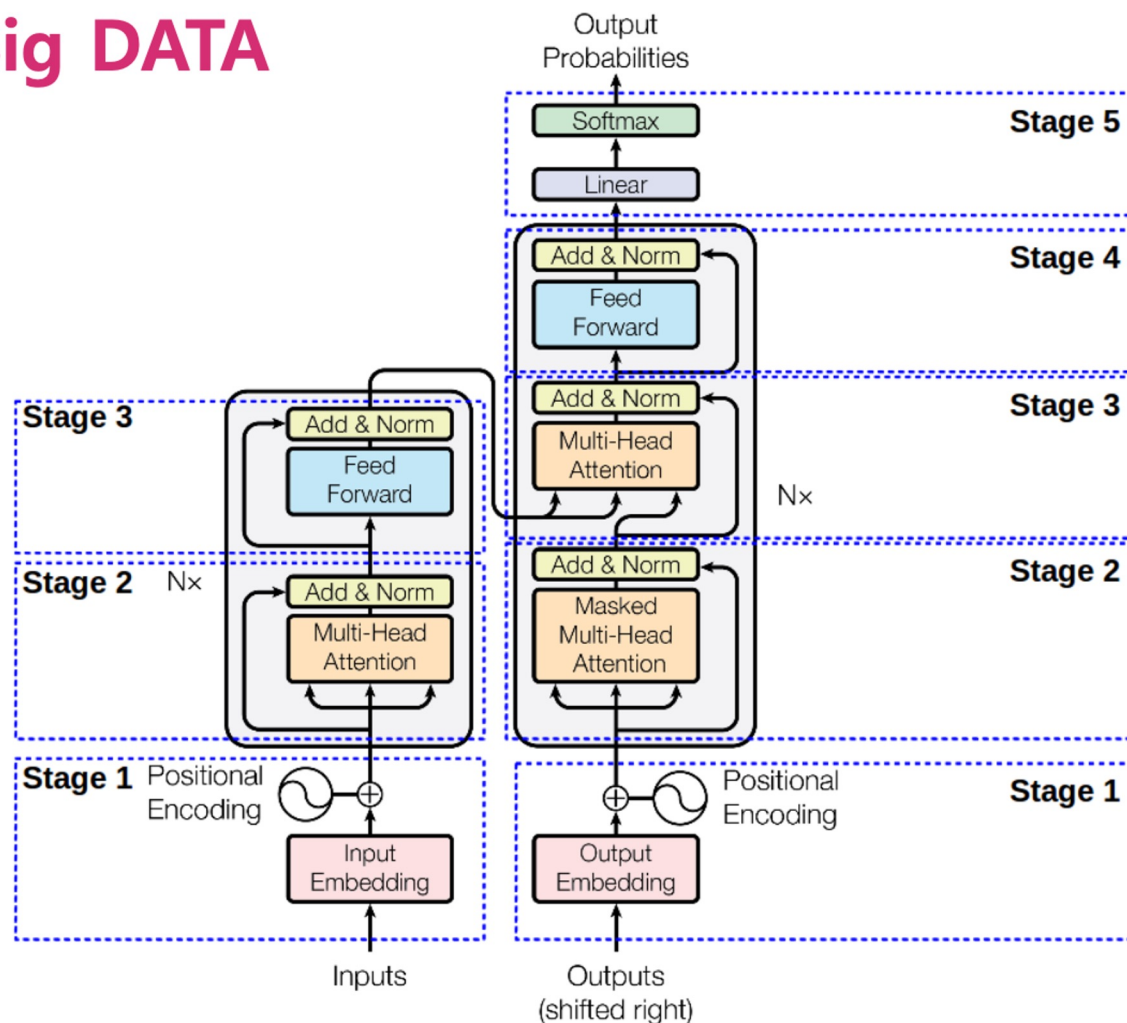


음성인식 이론: 변천: End-to-end (종단형) 방식

- 종단형 음성인식 방식: Transformer 구조.

자연어 처리 분야에서 도입 후 다양한 분야에서 다방면으로 활용됨
빅데이터 요구됨

Big DATA



음성인식 데이터 준비

데이터 전사 규칙

- ETRI 전사규칙 (예)

1.1.2 기존 ETRI전사규칙 v1.0에서 “(철자전사)/(발음전사)”의 형태의 이중 전사의 예는 다음과 같다.

예1) (컴퓨터)/(컴퓨터), (안녕하세요)/(안녕하세요)

예2) (KBS)/(케이비에스), (아이폰4)/(아이폰포), (1001 안경원)/(일공공일 안경원), (37살)/(서른 일곱살)

예3) (1mm)/(일 밀리미터), (1kg)/(일 킬로그램), (1kg)/(일 키로)

1.6. 문장 부호

문장부호에 대한 전사규칙은 마침표, 쉼표, 느낌표, 물음표(.,!?) 네 가지 문장부호 marking을 기준으로 하되, 꼭 필요하다고 판단되는 경우(예:말줄임표 등)에는 필수적으로 적용한다.

[상세가이드]

1.6.1. 문맥적인 의미를 파악하여 표기하며, 한 문장이 끝나면 반드시 문장부호(마침표, 물음표, 느낌표)를 표기하며, 중간에 문맥의 표시를 위해 쉼표 ‘,’는 허용을 한다.

음성인식 성능 평가

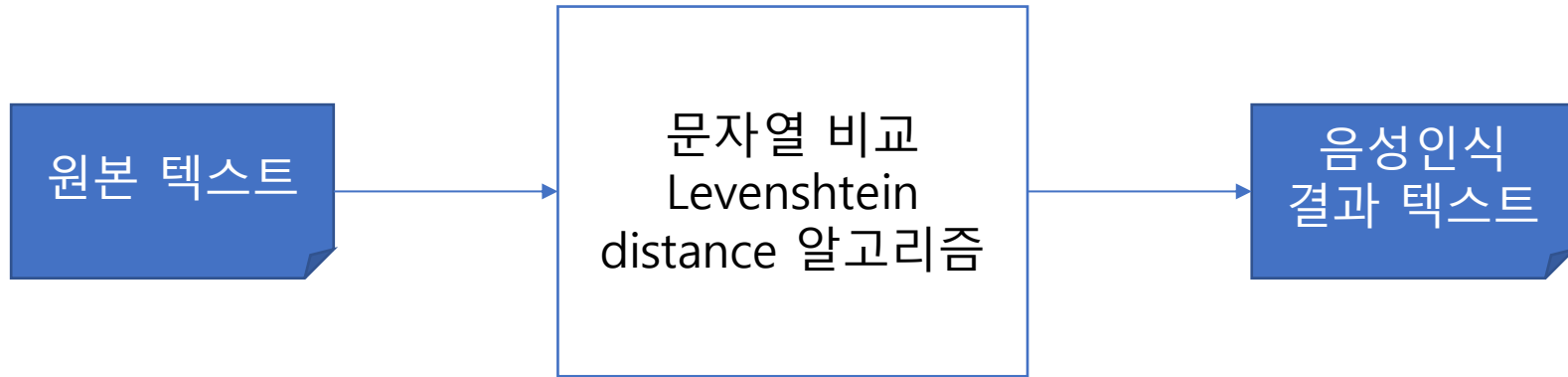
음성인식 성능 비교

• 음성인식 성능측정 지표

- 단어오인식률
 - Word error rate (WER, %)
 - 영어 등

$$WER = \frac{S + D + I}{N}$$

- S: 치환된 단어 수
- D: 삭제된 단어 수
- I: 추가된 단어 수
- N: 총 단어 수



https://en.wikipedia.org/wiki/Word_error_rate

<https://madplay.github.io/post/levenshtein-distance-edit-distance>

음성인식 성능 비교

- 음성인식 성능측정 지표

- 음절(글자)오인식률
 - Character error rate (CER, %)
 - 한국어, 중국어 등 교착어에서 사용
 - 단어 대신 글자(음절)로 문자열 비교

- 단계 1) 원본 텍스트 준비: 사람이 직접 듣고 텍스트를 기입

원본 텍스트

KsponSpeech_E00001 어 일단은 억지로 과장해서 이렇게 하는 것보다 진실된 마음으로 이걸 어떻게 전달할 수 있을까 공감을 시킬 수 있을까 해서 좀
KsponSpeech_E00002 혼인 신고를 또 해야 되잖아
KsponSpeech_E00003 약간 젊은 엄마 같은 느낌이야
KsponSpeech_E00004 응 근데 오늘 일단 밥 먹고 이것 저것 하다가 시간되면 뭐 가는 거고 안 되면
KsponSpeech_E00005 아 우린 또 그런 거 안 하잖아 어 그치
KsponSpeech_E00006 아 근데 진짜 감튀 먹고 있는데 데려온 거 심했다
KsponSpeech_E00007 그래서 저승에서 그 애기를 찾아서 막 돌아다니는 내용인데
KsponSpeech_E00008 그런가
KsponSpeech_E00009 그 너가 매운 거를 잘 못먹어서 못 먹기도 하고
KsponSpeech_E00010 그래서 나는 지금 7월달에는 사람들이 돈 30만 원씩 뭐 달마다 30만 원씩 모아서 지금 그 태국여행 가기로 했거든

음성인식 성능 비교

• 음성인식 성능측정 지표

- 음절(글자)오인식률
 - Character error rate (CER, %)
 - 한국어, 중국어 등 교착어에서 사용
 - 단어 대신 글자(음절)로 문자열 비교

• 단계 2) 음성인식 결과 텍스트 준비: 음성인식 시스템에서 나온 결과

음성인식 결과 텍스트

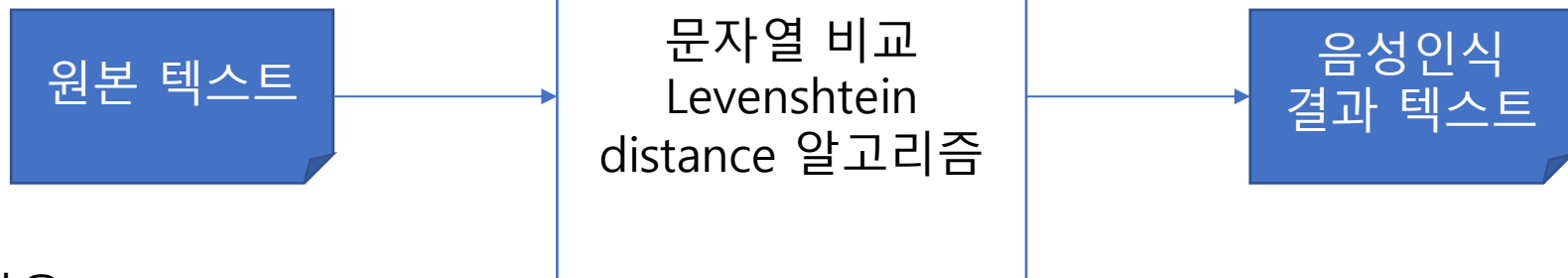
KsponSpeech_E00001 어 일단은 억지로 과장해서 이렇게 하는 것보다 진실된 마음으로 이걸 어떻게 전달을 할 수 있을까 공감을 시킬 수 있을까 해서 좀
KsponSpeech_E00002 코닝 신고를 또 해야 되잖아
KsponSpeech_E00003 약간 젊은 엄마 같은 느낌이야
KsponSpeech_E00004 음 근데 오늘 일단 밥 먹고 이것저것 다 따라 하다가 시간 되면 뭐 가는 거고 안 되면
KsponSpeech_E00005 아 우린 또 그런 거 안 하잖아 어 그지
KsponSpeech_E00006 아 근데 진짜 감기 먹고 있는데 데려온 거 심했다
KsponSpeech_E00007 그래서 저승에서 그 애기를 찾아서 막 돌아다니는 내용인데
KsponSpeech_E00008 그런가
KsponSpeech_E00009 근데 너가 매운 거를 잘 못 먹어 못 먹기도 하고
KsponSpeech_E00010 그래서 나는 지금 7월 달에는 사람들이 돈 30만원씩 뭐 달만 30만원씩 모아서 지금 우리 태국넌가 그랬거든

음성인식 성능 비교

• 음성인식 성능측정 지표

- 음절(글자)오인식률
 - Character error rate (CER, %)
 - 한국어, 중국어 등 교착어에서 사용
 - 단어 대신 글자(음절)로 문자열 비교

• 단계 3) 문자열 비교



한국어의 띄어쓰기는 오류라 보기
어려운 부분이 많음
□ 음절 단위로 성능 측정

음성인식
결과 텍스트

KsponSpeech_E00001 어 일단은 억지로 과장해서
이렇게 하는 것보다 진실된 마음으로 이걸 어떻게
전달할 수 있을까 공감을 시킬 수 있을까 해서 좀
KsponSpeech_E00002 혼인 신고를 또 해야 되잖아
KsponSpeech_E00003 약간 젊은 엄마 같은
느낌이야
KsponSpeech_E00004 음 근데 오늘 일단 밥 먹고
이것 저것 하다가 **시간되면** 뭐 가는 거고 안 되면
KsponSpeech_E00005 아 우린 또 그런 거 안 하잖아
어 그치

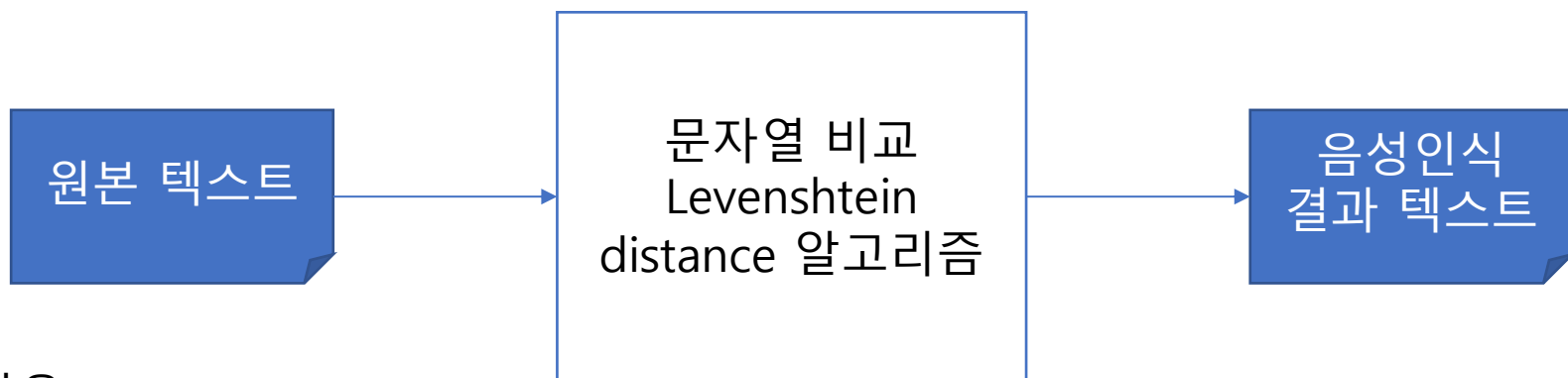
KsponSpeech_E00001 어 일단은 억지로 과장해서
이렇게 하는 것보다 진실된 마음으로 이걸 어떻게
전달을 할 수 있을까 공감을 시킬 수 있을까 해서 좀
KsponSpeech_E00002 코닝 신고를 또 해야 되잖아
KsponSpeech_E00003 약간 젊은 엄마 같은
느낌이야
KsponSpeech_E00004 음 근데 오늘 일단 밥 먹고
이것저것 다 따라 하다가 **시간 되면** 뭐 가는 거고 안
되면
KsponSpeech_E00005 아 우린 또 그런 거 안 하잖아
어 그치

음성인식 성능 비교

• 음성인식 성능측정 지표

- 음절(글자)오인식률
 - Character error rate (CER, %)
 - 한국어, 중국어 등 교착어에서 사용
 - 단어 대신 글자(음절)로 문자열 비교

• 단계 3) 문자열 비교



오류 확인 및 분석
□ 음성인식 성능 개선

음성인식
결과 텍스트

KsponSpeech_E00002 혼 인 신 고 를 또 해 야 되
잖아
KsponSpeech_E00004 응 근 데 오 늘 일 단 밥 먹 고
이 것 저 것 하 다 가 시 간 되 면 뭐 가 는 거 고 안
되 면
KsponSpeech_E00005 아 우 런 또 그 런 거 안 하
잖아 어 그 치

KsponSpeech_E00002 코 닝 신 고 를 또 해 야 되
잖아
KsponSpeech_E00004 응 근 데 오 늘 일 단 밥 먹 고
이 것 저 것 다 따 라 하 다 가 시 간 되 면 뭐 가 는
거 고 안 되 면
KsponSpeech_E00005 아 우 런 또 그 런 거 안 하
잖아 어 그 지

학습데이터
에 없는 글자
패턴

학습데이터
와 다른 잡음
환경

부정확한
발음 ...

음성인식 성능 비교

```
<!-- Generated by scripts/utils/show_asr_result.sh -->
```

```
# RESULTS
```

```
## Environments
```

```
- date: 'Mon Nov 28 00:20:53 KST 2022'
- python version: '3.7.13 (default, Oct 18 2022, 18:57:03) [GCC 11.2.0]'
- espnet version: 'espnet 202209'
- pytorch version: 'pytorch 1.12.1+cu102'
- Git hash: '42710e6a8a5ac5d76f850285280855a0c517e955'
- Commit date: 'Fri Oct 21 13:32:54 2022 +0200'
```

```
## asr_train_asr_conformer_raw_kr_bpe2678
```

```
### WER
```

```
|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
```

```
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_clean|3000|20401|83.9|12.9|3.2|3.9|20.0|56.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_klecdata|3159|33848|82.7|13.3|3.9|4.1|21.4|69.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_other|3000|26621|80.8|16.1|3.2|5.3|24.6|71.0|
```

```
### CER
```

```
|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
```

```
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_clean|3000|20401|83.9|12.9|3.2|3.9|20.0|56.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_klecdata|3159|33848|82.7|13.3|3.9|4.1|21.4|69.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_other|3000|26621|80.8|16.1|3.2|5.3|24.6|71.0|
```

```
### TER
```

```
|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
```

```
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_clean|3000|68439|94.6|3.0|2.4|2.1|7.4|56.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_klecdata|3159|128013|95.4|2.3|2.3|2.3|6.9|69.7|
|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer_kr_bpe2678_valid.loss.ave_asr_model_valid.acc.ave/eval_other|3000|95592|94.1|3.4|2.5|2.4|8.2|71.0|
```

영어는 WER을 주로 사용

한국어는 CER을 주로 사용

부트캠프 성능 평가 척도

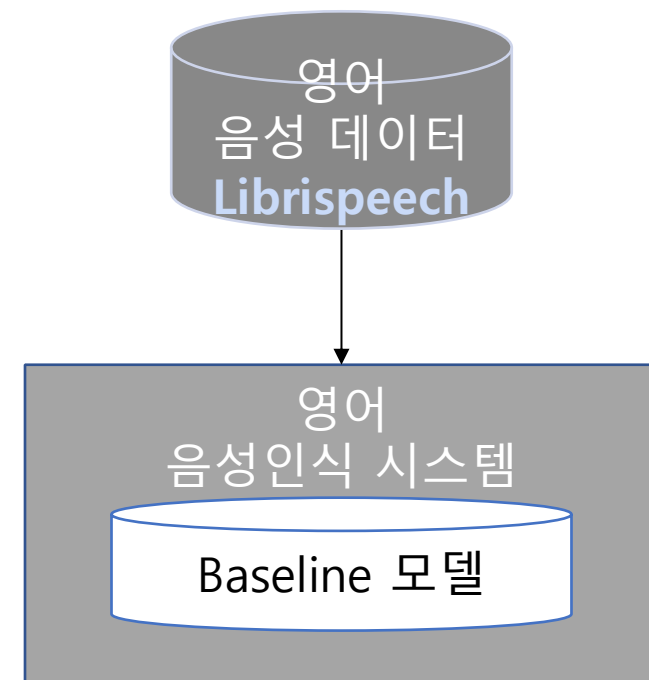
- **Error rate reduction (ERR, %)**

- $((\text{Baseline WER}) - (\text{New_System WER})) / (\text{Baseline WER}) * 100$
 - 음수인 경우: 성능 저하
 - 양수인 경우: 성능 향상

- **예시**

- Baseline CER 이 10% 이고 New_System CER 이 9% 인 경우 1% 차이
 - $(10 - 9) / 10 * 100 = 10\%$
 -
- Baseline CER 이 30% 이고 New_System CER 이 27% 인 경우 3% 차이
 - $(30 - 3) / 30 * 100 = 10\%$

음성인식 성능 개선



성능 개선 방법 - 개요

• 데이터 추가

- 데이터 다운로드, 텍스트 수정, 데이터셋 생성 등 작업 필요
- 증가된 데이터로 학습시간 증가

1. 데이터 확보

- AIHUB 에서 다른 데이터 확보
- 음성인식모델: 음성데이터/텍스트데이터
- 언어학습 모델: 텍스트데이터

2. 추가 데이터 반영 시 작업할 내용

- 하나의 음성데이터에 대한 전사 텍스트 만들기
- 전사 텍스트 데이터 정제하기
- Espnet 데이터넷 형식으로 구성하기
- 학습데이터/개발데이터/평가데이터로 구분하기
- 장점: 데이터가 많아질 수록, 다양해질 수록 -> 성능 개선, 안정적인 성능
- 단점: 데이터 정제, 모델 학습 시간이 많이 필요함

성능 개선 방법 - 개요

• 데이터 증강

• 목적

- End-to-end 모델은 많은 학습데이터가 필요함 -> 데이터 부족 해소
- 학습데이터가 충분하지 않은 경우 overfit 발생 -> overfit 해소

1. 활용 방법: 속도 증강

1. \$ asr.sh 의 speed_perturb_factors 옵션
 - 음성데이터를 0.9 배속, 1.1 배속 등 배속 조정해서 데이터를 뺏기해요
 - 증가된 데이터로 학습시간 증가

2. 활용 방법: 마스킹 증강 (SpecAugment. 이미 baseline에 적용되어 있음)

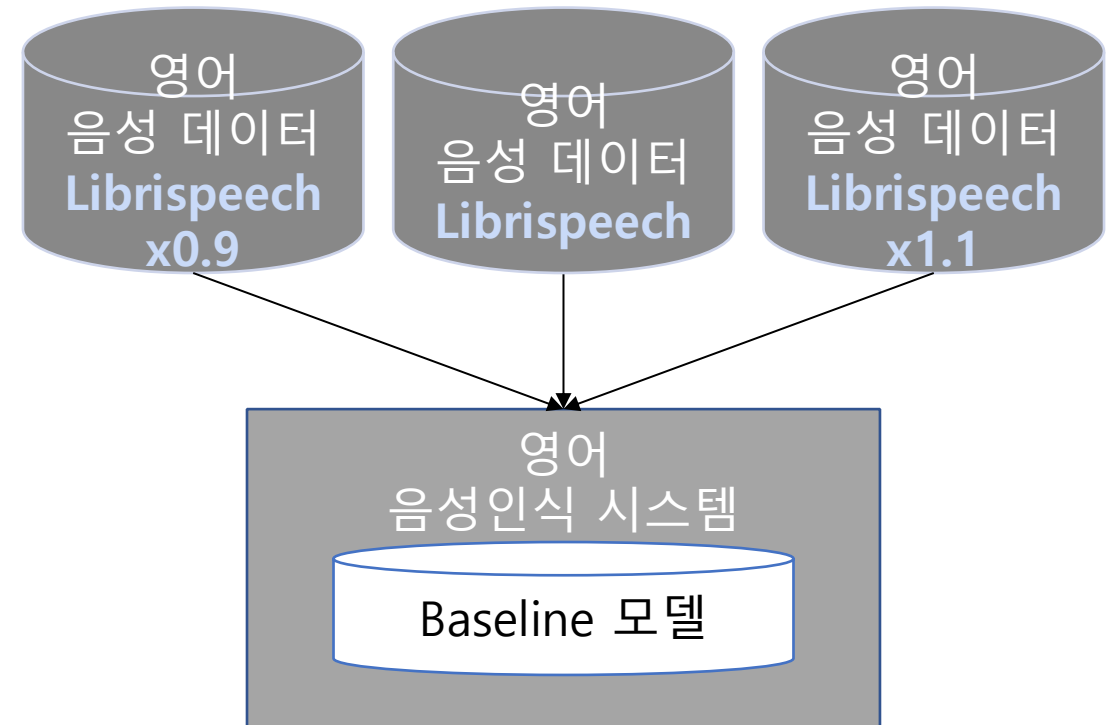
1. conf/train_asr_conformer.yaml specaug 옵션

성능 개선 방법 - 개요

• 데이터 증강

• 속도 증강

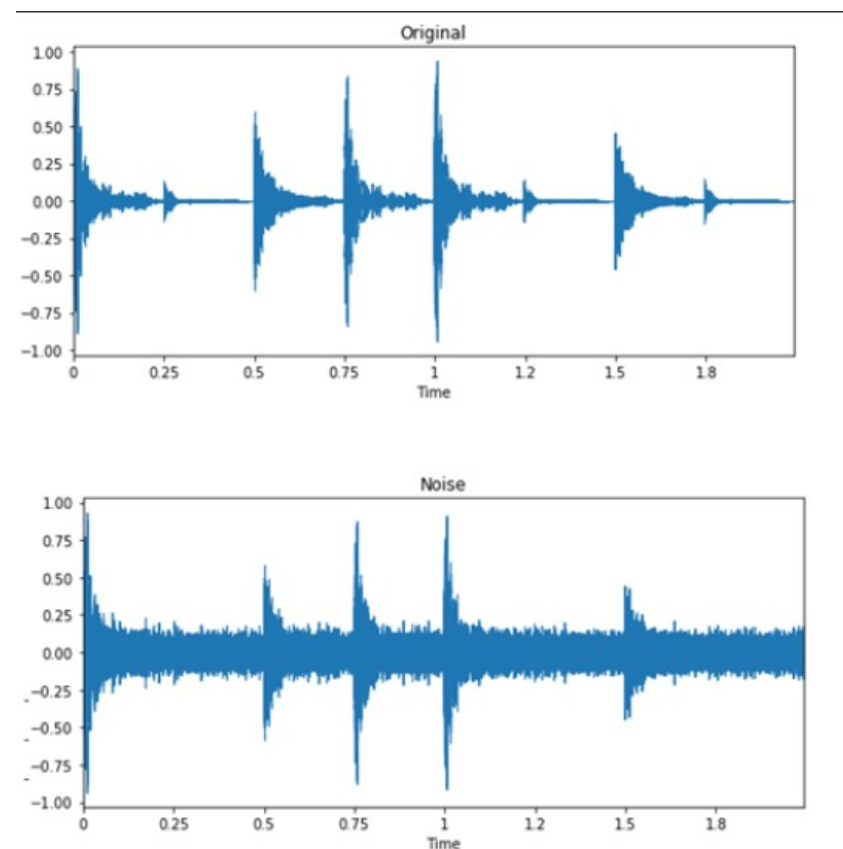
- 증가된 데이터로 학습시간 증가
- 목적: 다양한 발화 길이의 성능 개선
 - 빠른 발화, 느린 발화 성능이 낮음
- 방법:
 - 원음 준비
 - 원음에 배속을 조정해서 증강
 - 0.9 등 느린 배속
 - 1.1 등 빠른 배속
 - 원음, 속도 증강된 데이터 합쳐서 학습하기



성능 개선 방법 - 개요

• 데이터 증강

- 속도 증강
 - 증가된 데이터로 학습시간 증가
- 잡음 mixing 을 통한 증강
 - 가정: 보유한 데이터는 대부분 조용한 환경에서 녹음
 - 목적: 잡음이 있는 환경에서의 성능 개선
 - 방법:
 - 원음 준비
 - 배경 잡음 준비: 진공청소기 소리, 카페 잡음소리 등
 - 원음에 배경잡음을 합침
 - 다양한 배경 잡음, 다양한 db 고려
 - 원음, 잡음 증강된 데이터 합쳐서 학습하기



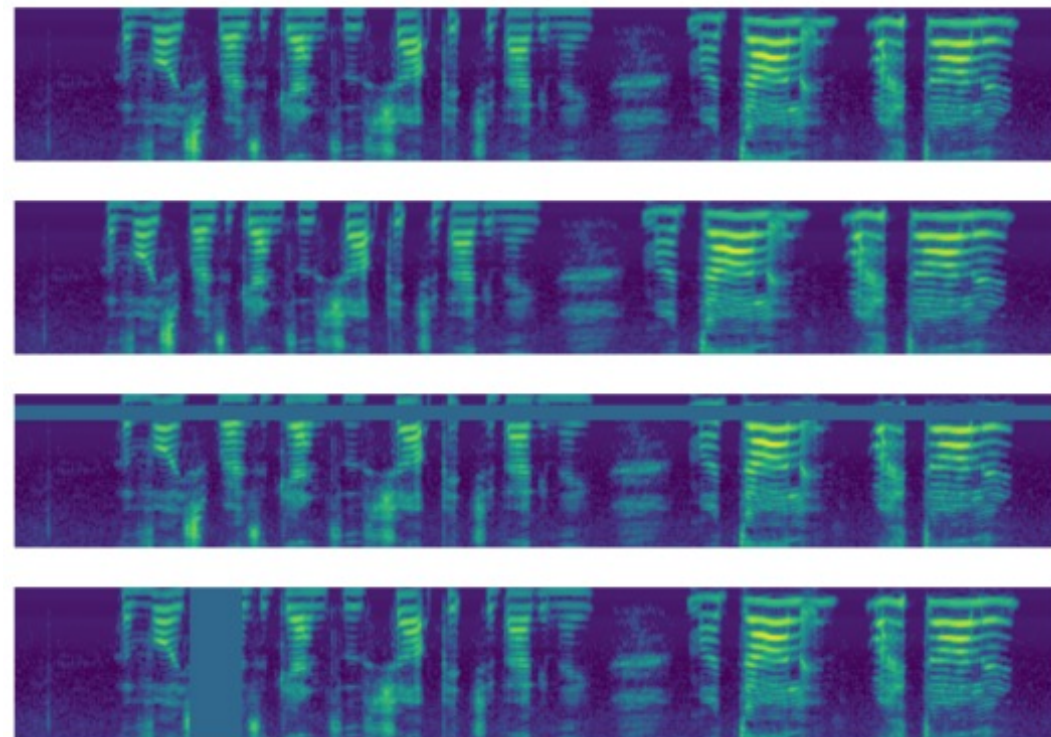
성능 개선 방법 - 개요

• 데이터 증강

- 속도 증강
 - 증가된 데이터로 학습시간 증가
- 잡음 mixing 을 통한 증강

• SpecAug

- 간단한 아이디어지만, 효과가 좋은 편
- <https://arxiv.org/abs/1904.08779>
 - 이미지/영상 모델링용 데이터 증강에서 응용
 - **Time warping** 시간 축에서 왜곡하기
 - **Frequency masking** 주파수 축에서 마스킹하기
 - **Time masking** 시간 축에서 마스킹하기
- 이전 방식과 비교
 - 데이터 추가 없음 -> 학습속도 영향 적음
 - 성능향상폭 상대적으로 큼



성능 개선 방법 - 개요

- **다른 레시피 보고 config 파일 변경**
 - 다른 레시피의 보이는 성능을 보고 좋아 보이면? 적용 고려

실제로 현업에서 많이 하는 작업

• 가정

- Baseline 음성인식 시스템은 더 많은 데이터로, 더 좋은 파라미터로 학습되어 있음

• 현업에서 많이 하는 작업

- 적응환경 구축
- 서비스 도메인에 대한 데이터 수집
 - 예) 한국인의 영어데이터. 서비스에서 사용하는 발성스크립트를 활용한 데이터
 - 한국어 단어가 포함된 영어문장 (My name is 철수. 등)
- 수집 데이터에 대한 정제, 전사
- 적응학습 및 인식결과 분석
- 성능 개선 (전사오류 수정, 부족한 데이터 보강, 언어모델 보완 등)

실제로 현업에서 많이 하는 작업

• 예시) 이전 부트캠프

